

摘要：

资本支出高得危险，但销量仍然没有增长。下滑“也许今年就会发生，如果不是，那就是明年”。

在半导体分析师中，只有一向乐观的Future Horizons首席执行官Malcolm Penn 预测**行业将出现下滑——“也许今年就会发生，如果不是，那就是明年”**——他在昨天的IFS 2026会议上发表了上述言论。佩恩指出了市场中存在的一些异常现象。

销量增长低于行业趋势线。“**销量仍然没有增长**，”Malcolm Penn说，“市场增长是由平均售价而非销量增长驱动的，这很不寻常。通常情况正好相反。”

该行业近期美元销售额的增长令人震惊，前所未有。通常一年中最疲软的第一季度，销售额却增长了25%。Penn表示：“这是该行业历史上第一季度相对于第四季度的最强劲增长。”然而，他指出，这一增长主要得益于对数据中心1300亿美元的投资，但也有迹象表明——例如贷款机构要求更严格的担保和更高的收益率——对数据中心建设贷款的意愿正在减弱。

半导体行业的资本支出仍然高得危险。“资本支出远高于行业安全港趋势线，”半导体行业低迷预测，Penn表示，“中国正在向安全港区域迈进，但去年其资本支出占全球总额的37%（低于前一年的43%），是基于市场份额计算的合理金额的三倍。”

Malcolm Penn表示：“在最前沿领域，投资风险很高，因为它基于人工智能的需求。”他还补充道：“人工智能需要一个能够带来收益的杀手级应用。现在一切都取决于投资，而投资需要回报。”

他提到了一些较为乐观的芯片行业增长预测，例如到2030年达到1.6万亿美元，到2035年达到2.4万亿美元，并表示：“这根本不可能。市场将会回调。要么人工智能的需求会暴跌，要么基础设施无法满足需求。”他说，问题在于：“每个人都想争第一，哪怕是自杀。”

Malcolm Penn总结道：“现在的预测纯属猜测。今年可能会出现100%的增长，而我们从未见过这种情况。”他 引用了SK海力士董事长崔泰元的话。当一位分析师告诉他，该公司今年可能盈利1000亿美元时，崔泰元回答说：“这是个好消息，但也很有可能亏损1000亿美元。”

SIA预测：半导体行业有望在今年突破1万亿美元

根据半导体行业协会（SIA）基于世界半导体贸易统计（WSTS）发布的数据，全球半导体行业在2025年创下历史新高，年收入达到7917亿美元，较上年增长25.6%，并有望在2026年突破1万亿美元销售额大关。这一创纪录的收入将主要得益于人工智能领域的需求，以及几乎所有类型微电子产品价格的上涨。

“2025年全球半导体行业年销售额创历史新高，接近8000亿美元，预计2026年全球销售额将达到约1万亿美元，”美国半导体行业协会（SIA）总裁兼首席执行官约翰·纽弗表示。“半导体是几乎所有现代技术的基础，而人工智能、物联网、6G、自动驾驶等新兴技术将继续推动对芯片的强劲需求。”

虽然半导体行业协会（SIA）并未对半导体市场的各个细分领域做出预测，但可以肯定的是，整个市场将受到人工智能基础设施需求的驱动，而人工智能基础设施主要由人工智能加速器（例

如英伟达GPU)、HBM内存、网络设备和存储设备构成。至少在2025年，市场表现正是如此。

从产品细分市场来看，逻辑器件营收达3019亿美元，同比增长39.9%，占据市场份额最大。存储器产品（从WSTS的角度来看，可能包括DRAM、NAND和其他类型的存储器）紧随其后，成为第二大类别，销售额达2231亿美元，同比增长34.8%。

一位细心的读者可能会问，7917亿美元和1万亿美元的半导体销售额是否仅仅是由于人工智能（和云计算）硬件需求的增长，还是也得益于所有微电子产品价格的上涨？仔细分析去年的业绩确实表明，该行业的增长势头在年底加速。

2025 年第四季度芯片销售额达到 2366 亿美元，同比增长 37.1%（远高于 25.6% 的平均同比增长率），环比增长 13.6%，这可能反映出价格上涨是推动因素。

从各地区的半导体销售业绩来看，亚太地区（以及其他所有地区）的年销售额增幅最为显著，增长了45%。这一增长得益于多种因素，包括台湾地区生产最先进的人工智能处理器、韩国和新加坡集中生产HBM内存以及人工智能供应链的集群化。紧随其后的是美洲地区，增长了30.5%。中国增长了17.3%，欧洲则小幅增长了6.3%。日本是唯一出现下滑的主要地区，销售额同比下降了4.7%。

Omdia将2026年半导体行业预测上调至增长62.7%

Omdia大幅上调了其2026年半导体收入预测，增幅达62.7%，再次反映出DRAM和NAND闪存市场前所未有的增长，而持续的需求和预计将持续到年底的供应短缺是推动这一增长的主要因素。DRAM市场规模预计将增长近一倍，而规模较小的NAND闪存市场规模与2025年相比可能增长四倍。

传统存储器IC的供应紧张局面，因业界将重心转向高带宽存储器（HBM）的生产而加剧。HBM产量较低，但价格却高得多。强劲的企业和数据中心需求将继续影响2026年的市场前景，供应方面的显著缓解恐怕要等到2027年才能实现。

企业将在2026年进行大规模服务器更新换代，这与超大规模数据中心的资本支出达到前所未有的水平不谋而合。为了支持更苛刻的工作负载，各组织正在加速淘汰传统硬件，鉴于已安装系统的规模，这创造了巨大的市场机遇。与此同时，基于下一代芯片和先进连接技术的高价值系统设计正呈现出明显的趋势。这一趋势加上持续的零部件短缺，将推高平均售价。

计算和数据存储将引领半导体收入增长，预计到2026年将同比增长90%，超过7000亿美元。这主要得益于数据中心服务器和其他内存密集型应用的强劲需求，以及内存芯片价格的上涨。

正如之前报道，消费电子和无线应用领域在2026年也展现出半导体收入增长的积极前景。尽管智能手机出货量预计将保持相对平稳，但由于存储器价格上涨，半导体收入将会增加，从而显著提高整体物料清单（BOM）成本。除了常规的机型更新之外，市场还将迎来多款旗舰机型的发布。这将包括一系列新一代折叠屏手机，以及集成人工智能功能（例如高级摄影功能）的丰富机型。与此同时，智能手表和健身健康可穿戴设备预计也将带来可观的收入增长。

Omdia高级首席分析师Myson Robles-Bruce表示：“人工智能的应用范围已超越简单的问答环节，这极大地推动了对存储器和处理集成电路的需求，进而带动了半导体行业的整体营收增长。然而，供应商能否快速扩大产能和产量，以及从长远来看，哪些应用能够带来足够的投资回报，从而证明目前人工智能领域的资本支出水平是合理的，这些问题仍然存在。”



除了关税、能源成本和地缘政治紧张局势等宏观经济压力外，该行业还面临着人工智能基础设施资本投入量带来的风险。目前半导体收入增长主要由平均售价上涨驱动，而非出货量增长。虽然在加密货币挖矿和之前的存储器超级周期中也观察到过类似的动态，但此次整个行业的规模和范围都是前所未有的。

Gartner：2026年全球半导体收入将超过1.3万亿美元

据商业和技术洞察公司 Gartner, Inc. 预测，到 2026 年，全球半导体收入预计将超过 1.3 万亿美元，这将是近二十年来最高的增长。

Gartner 高级首席分析师 Rajeev Rajput 表示：“在人工智能处理、数据中心网络和电力需求旺盛以及内存价格上涨（内存通胀）的情况下，半导体行业预计将在 2026 年连续第三年实现两位数增长——这一里程碑凸显了该行业在人工智能技术堆栈中的关键作用。”

Gartner预测，2026年半导体收入将增长64%，其中存储器收入预计将增长三倍，这主要受存储器价格通胀的影响（见表1）。Gartner分析师表示，存储器价格通胀虽然严重，但并非长期存在。Gartner预计，2026年DRAM和NAND闪存的年价格将分别上涨125%和234%，任何实质性的价格回落预计要到2027年底才会出现。

Gartner高级首席分析师Rajeev Rajput表示：“内存通胀将摧毁或至少推迟非人工智能领域的需求至2028年，具体程度取决于应用领域。”

到2026年，人工智能半导体将占半导体总收入的30%。

预计到2026年，人工智能半导体将占半导体总收入的约30%，并将继续成为推动整个行业增长的主要动力。超大规模数据中心对人工智能基础设施建设的投资依然强劲，预计到2026年支出将增长超过50%，这将带动对人工智能加速器（包括GPU和定制的非GPU芯片）的需求。

“内存通胀将摧毁或至少延缓非人工智能领域的需求，直至2028年，具体程度取决于应用领域，”Rajput表示。“技术供应商应做好准备，迎接2026年上半年的更高价格，随后在下半年持续但温和的价格上涨。首席信息官和IT领导者应谨慎签署价格条款不利且期限延至2027年以后的供应协议。”

IDC：半导体市场规模即将突破万亿美元大关

全球半导体市场正经历着翻天覆地的变化。IDC 最新预测显示，到 2026 年，该行业营收将突破 1 万亿美元大关，远超此前预期。这一增长将主要由人工智能基础设施投资驱动，而人工智能基础设施投资正在重塑整个市场格局。

预计到2026年，半导体总收入将达到1.29万亿美元，较2025年的8428亿美元同比增长52.8%。存储器领域是这一转变的核心：仅DRAM收入预计到2026年就将增长近三倍，达到4186亿美元，这主要得益于超大规模数据中心和人工智能基础设施提供商对高带宽存储器（HBM）和DDR的需求。与此同时，非存储器半导体业务的增长势头强劲但更为稳健，预计到2026年将达到6935亿美元。

在这篇文章中，我们将分析目前正在重塑半导体行业的三大力量：人工智能基础设施为何成为该行业的新重心，存储器市场正在发生什么以及它为何对数据中心之外的领域也至关重要，以及从汽车和物联网到移动设备和个人电脑等其他市场如何应对日益由人工智能定义的市场。



半导体市场最重大的转变莫过于人工智能基础设施崛起成为结构性主导终端市场。最初，数据中心支出只是周期性增长，如今已演变为自我强化的投资周期，并正在重塑整个半导体价值链的需求格局。

超大规模数据中心的资本支出在2025年第三季度首次突破1000亿美元，预计到2026年，其资本支出将同比增长70%，达到约6000亿美元。IDC预测，到2026年，数据中心半导体收入将达到4771亿美元。到2030年，数据中心半导体市场规模将达到8432亿美元，几乎占整个半导体市场的一半。

价值 2810 亿美元的“智能”数据中心领域涵盖 CPU、AI 加速器、GPU、定制 ASIC 和网络芯片，目前已成为非存储半导体领域中的最大的可识别类别。支出主要集中在顶级超大规模数据中心运营商和日益增多的自主 AI 基础设施项目上，其中许多项目已与领先的芯片制造商签订了长期供应协议。

有三个因素使得这种增长能够自我维持，而不是陷入周期性波动：

- 1、计算强度持续上升。生成式人工智能和智能体工作负载对每个机架的计算密度要求远高于以往架构，从而增加了芯片的整体占用空间。
- 2、推理需求会不断累积。每一代新模型都会增加推理量，从而需要持续的硬件升级。
- 3、人工智能正在走出数据中心。随着企业、边缘部署和客户端设备开始在本地运行人工智能工作负载，需求也变得更加分散。

如果你想了解半导体领域目前的真实情况，那就从存储器入手。

预计到 2025 年，存储器总收入将达到 2260 亿美元，到 2026 年将达到 5947 亿美元，到 2027 年将达到 7904 亿美元。这不仅仅是一个复苏周期，它反映了一个正在发生结构性重新定价的市场。

DRAM领域的变化最为显著。IDC预测，2026年DRAM营收将达到4186亿美元，同比增长177%。这并非主要由消费电子设备推动的销量增长。超大规模数据中心正在采购一种本质上不同、价格更高的内存，并且愿意支付溢价以确保供应。此外，每颗HBM芯片所需的硅片面积也显著增加，进一步加剧了其他类型DRAM的供应紧张。

高带宽内存已成为人工智能加速器供应链的主要瓶颈。大部分产能已预订至2026年，部分产能甚至已提前分配至2027年。这些产能主要集中在NVIDIA和AMD的GPU平台，以及越来越多的超大规模数据中心定制芯片项目。

生产经济效益也截然不同。HBM 依赖于先进的封装和堆叠技术，导致其每比特成本比标准 DRAM 高出数倍。

供应商正在积极投资以扩大产能，但由于技术复杂性和资本密集度，最早也要到 2026 年底才能有实质性的新供应进入市场。

预计到 2026 年，NAND 闪存收入将达到 1741 亿美元，比 2025 年增长 138.5%。人工智能基础设施再次成为主要驱动力，需求来自训练数据集、检查点存储和高性能推理环境。

与DRAM不同，NAND市场正经历更广泛的价格调整。随着超大规模数据中心确保供应，企业级SSD价格飙升，导致面向消费者和OEM渠道的供货趋紧。



虽然人工智能基础设施占据了新闻头条，但更广泛的半导体市场正面临着更为复杂的环境。

预计到 2026 年，非存储、非数据中心业务的收入将达到 4063 亿美元。多个终端市场正面临利润率压力、供应分配挑战和宏观经济逆风。

在移动领域，半导体收入预计将在2026年下降至898亿美元。问题不在于消费者需求，尤其是对人工智能设备的需求，而在于成本压力。如今，存储器在物料清单中所占比例越来越大，迫使原始设备制造商（OEM）在利润率、定价和产品规格之间做出艰难的权衡。

汽车行业的发展更多地受到宏观因素而非人工智能的影响。关税、利率和能源价格都在抑制需求。尽管长期前景依然强劲，但2026年预示着短期内市场将出现疲软。

物联网也呈现出类似的趋势。预计到2026年，该领域市场规模将达到1366亿美元，但短期内将面临库存消化和谨慎消费的压力。然而，边缘人工智能正在创造一种新的、更高价值的需求类别，随着时间的推移，这种需求类别将变得更加重要。

IDC 的基本预测是，到 2030 年，半导体收入将达到 1.75 万亿美元。

多种因素将影响这一发展轨迹：

内存价格将会趋于正常化，但仍将高于人工智能出现之前的水平。

在人工智能在设备和行业的广泛应用推动下，非存储半导体将继续保持稳步增长。

宏观和地缘政治风险仍将是重要的变量。

显而易见，半导体市场已经发生了根本性的转变。

本文来源：

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

 147  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论



